Électronique 2
Rétroaction

Compétences

- ❏ Citer les hypothèses du modèle et les ordres de grandeur du gain différentiel statique et du temps de réponse.
- ❏ 🙌 Détecter, dans un montage à ALI, les manifestations de la vitesse limite de balayage et de la saturation de l'intensité du courant de sortie.
- ❏ Analyser la stabilité du régime linéaire.
- ❏ Établir la conservation du produit gain-bande passante du montage non inverseur.
- ❏ Identifier la présence d'une rétroaction sur la borne inverseuse comme un indice de probable stabilité du régime linéaire.
- ❏ Établir la relation entrée-sortie des montages non inverseur, suiveur, inverseur et intégrateur.
- ❏ Déterminer les impédances d'entrée de ces montages.
- ❏ Expliquer l'intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de forte impédance d'entrée et de faible impédance de sortie.
- ❏ Identifier l'absence de rétroaction ou la présence d'une unique rétroaction sur la borne non inverseuse comme l'indice d'un probable comportement en saturation.
- ❏ Établir la relation entrée-sortie d'un comparateur simple.
- ❏ Associer, pour un signal d'entrée sinusoïdal, le caractère non-linéaire du système et la génération

d'harmoniques en sortie.

- ❏ Établir le cycle d'un comparateur à hystérésis.
- ❏ Décrire le phénomène d'hystérésis en relation avec la notion de fonction mémoire.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Décrire le modèle de l'ALI en précisant les ordres de grandeurs du gain statique et du temps de réponse, ainsi que ses limitations.
- ❏ Le montage étant donné, établir le schéma-bloc régissant le montage amplificateur non-inverseur et en déduire sa fonction de transfert et sa stabilité.
- ❏ Le montage étant donné, établir le schéma-bloc régissant le montage comparateur à hystérésis négatif et en déduire sa fonction de transfert et sa stabilité.
- ❏ Le montage étant donné, établir le cycle d'hystérésis du montage comparateur à hystérésis négatif. Expliciter l'effet mémoire du montage.

Entrainements

❏ 16.1 ❏ 16.2 ❏ 16.3 ❏ 16.5 ❏ 16.6 ❏ 16.7 ❏ 16.8 ❏ 16.9 ❏ 16.10 ❏ 16.11
❏ 16.12 ❏ 16.13 ❏ 17.1 ❏ 17.2 ❏ 17.3 ❏ 17.4 ❏ 17.5 ❏ 17.6 ❏ 17.7 ❏ 17.8
❏ 17.9 ❏ 17.10

Exercices

❏ Exercice 1 ❏ Exercice 2 ❏ Exercice 3 ❏ Exercice 4 ❏ Exercice 5 ❏ Exercice 6
❏ Exercice 7 ❏ Exercice 8 ❏ Exercice 9 ❏ Exercice 10

Devoirs maison

❏ DM 1 ❏ DM 2

Résumé du cours

1. Présentation de l'amplificateur linéaire intégré (ALI)

1.1. Découverte

L'ALI est aussi appelé amplificateur opérationnel.

L'ALI est un composant électronique actif[1], donc il doit être alimenté. L'alimentation de l'ALI est symétrique $+V_{cc}$, $-V_{cc}$. Souvent $V_{cc} = 15\,\text{V}$.

Schéma 1 – Symboles de l'ALI

1.2. Modèle de l'ALI

L'entrée différentielle est la différence de potentiel entre l'entrée non-inverseuse et l'entrée inverseuse : $\varepsilon = V_+ - V_-$.

Manipulation 1 – Découverte expérimentale de l'ALI

On place un signal sinusoïdal venant d'un GBF en entrée d'un ALI alimenté en $15\,\text{V}$ et $-15\,\text{V}$ et on observe la tension de sortie sur un oscilloscope.

Point clé 1 – Fonction de transfert de l'ALI

Hypothèse : Le régime est linéaire

$$A(p) = \frac{S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \tau p}$$

avec $A(p)$ la fonction de transfert de l'ALI (sans unité) ; $S(p)$ la sortie de l'ALI (V) ; ε l'entrée différentielle de l'ALI (V) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s).

La fréquence de coupure $\frac{1}{2\pi\tau} \sim 10\,\text{Hz}$ est trop faible pour la plupart des applications et le gain est très élevé et ne peut pas être réglé. L'ALI ne peut donc pas être utilisé seul. On utilise l'ALI dans des montages permettant de surmonter ces limitations.

[1] Un composant actif est un composant qui fournit de l'énergie au circuit dans lequel il est connecté.

Manipulation 2 – Saturation de l'ALI

On reprend la manipulation précédente et on augmente l'amplitude du GBF.

Point clé 2 – Saturation ♥

La tension de sortie est bornée : $s(t) \in [-V_{\text{sat}}, V_{\text{sat}}]$

avec s la sortie de l'ALI (V) ; $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V) ; V_{cc} la tension d'alimentation de l'ALI (V).

Résistance d'entrée La résistance d'entrée R_e est très élevée sur les deux entrées. Le courant d'entrée $i_e = \frac{e}{R_e}$ est donc très faible.

Application 1 ✍

Déterminer le courant d'entrée pour l'entrée maximale admissible.

Résistance de sortie La résistance de sortie est très faible. La tension de sortie est donc indépendante du courant de sortie.

1.3. Limitations du modèle de l'ALI

Le modèle présenté dans la partie précédente a des limites.

Manipulation 3 – Vitesse de balayage

On reprend le montage précédent et on remplace le signal sinusoïdal par un signal créneau.

Vitesse de balayage La dérivée de la tension de sortie est bornée à une valeur appelée **vitesse de balayage** (slew rate en anglais). La tension de sortie ne peut pas croitre ou décroitre plus rapidement que la vitesse de balayage.

Application 2 ✍

Que vaut la vitesse de balayage pour l'ALI utilisé en TP ?

Courant de sortie Le courant de sortie est borné et peut donc saturer.

Application 3 ✍

Quelle résistance peut-on mettre en sortie de l'ALI utilisé en TP tout en restant sûr que le courant de sortie ne sature pas ?

1.4. Modèle de l'ALI idéal

Dans le modèle de l'ALI idéal, le gain statique est infini et le temps de réponse est nul.

Dans le modèle de l'ALI idéal, deux régimes existent :

- le régime saturé où la sortie vaut V_{sat} ou $-V_{\text{sat}}$
- le régime linéaire où l'entrée différentielle est nulle

Point clé 3 – Comportement de l'ALI idéal

Hypothèse : L'ALI est idéal (gain statique infini et temps de réponse nul)

Régime saturé	Régime linéaire
si $\varepsilon > 0$ alors $s(t) = V_{\text{sat}}$ si $\varepsilon < 0$ alors $s(t) = -V_{\text{sat}}$	$\varepsilon = 0$

avec ε l'entrée différentielle de l'ALI (V) ; s la sortie de l'ALI (V) ; $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V).

2. L'ALI dans un montage avec rétroaction négative

2.1. Notion de rétroaction

La rétroaction est la prise en compte de la sortie d'un système à son entrée. Le système est alors bouclé.

Exemple 1

https://youtu.be/MFzDaBzBlL0

Je fais du vélo au milieu d'une route droite. J'observe ma trajectoire. Je vois que je suis un peu trop à droite. Deux options s'offrent à moi :

Je peux commander à mon vélo d'aller vers la gauche Il s'agit d'une rétroaction négative[2] : elle tend à annuler les variations de la sortie. Je vais me rapprocher du milieu de la route.

Je peux commander à mon vélo d'aller vers la droite Il s'agit d'une rétroaction positive : elle tend à amplifier les variations de la sortie. Je vais m'éloigner de plus en plus et de plus en plus vite du milieu de la route.

Point clé 4 – Effet d'une rétroaction ♥

Une rétroaction négative suggère un fonctionnement stable.

Une rétroaction positive ou une absence de rétroaction suggère un fonctionnement instable.

Application 4 ✍

Pour chacune des rétroactions suivantes, dire si elles sont positives ou négatives et dire si elles tendent à stabiliser ou déstabiliser le système.

1. Plus il fait chaud, plus l'air contient de vapeur d'eau (qui est un gaz à effet de serre).
2. Plus le climat se réchauffe, plus le permafrost fond, ce qui libère du méthane, un puissant gaz à effet de serre.
3. Plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore et plus il y a de nuages (qui bloquent une partie du rayonnement solaire vers l'espace).
4. Le robinet thermostatique du radiateur s'ouvre davantage lorsqu'il fait froid, laissant ainsi circuler l'eau chaude du chauffage central.
5. Un excès de graisse dans le corps perturbe la régulation hormonale de la satiété et amplifie la sensation de faim.

2.2. Le montage amplificateur non-inverseur

Le montage étudié dans cette partie est couramment utilisé pour amplifier des signaux. Amplifier des signaux est une tâche très utile et très répandue.

Exemple 2

Amplification d'un signal audio, d'un signal en provenance d'un instrument de mesure, …

[2] Notez qu'il ne s'agit pas d'un jugement sur le résultat de l'action. La rétroaction est négative si elle va à l'encontre de la situation actuelle, que cela soit souhaitable ou non.

Schéma 2 – Montage amplificateur non-inverseur

Point clé 5 – Schéma bloc de l'amplificateur non-inverseur

Hypothèses :

- *circuit dans l'ARQS*
- *ALI en régime linéaire*

avec $S(p)$ la sortie du montage (V) ; $E(p)$ l'entrée du montage (V) ; ε l'entrée différentielle de l'ALI (V) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s) ; R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω).

Ce schéma bloc explicite le caractère bouclé du montage amplificateur non-inverseur. La sortie est renvoyée à l'entrée inverseuse de l'ALI par l'intermédiaire d'un pont diviseur de tension.

La plupart des montages utilisant un ALI sont des systèmes bouclés comportant une rétroaction.

Point clé 6 – Fonction de transfert de l'amplificateur non-inverseur

Hypothèses :

- *circuit dans l'ARQS*
- *ALI en régime linéaire*
- *R_1 et R_2 sont du même ordre de grandeur.*

$$H(p) = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{\tau}{A_0}p}$$

avec $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$ la fonction de transfert du montage (sans unité) ; $S(p)$ la sortie du montage (V) ; $E(p)$ l'entrée du montage (V) ; ε l'entrée différentielle de l'ALI (V) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s) ; R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω).

2.3. Stabilité

Le montage amplificateur non-inverseur est stable.

Si l'ALI est hors saturation, comme son gain est très grand, l'entrée différentielle est quasi-nulle.

Point clé 7 – Stabilité d'un montage avec rétroaction négative ♥

Hypothèse : Il y a une rétroaction négative

Le système est généralement stable et ε est faible.

avec ε l'entrée différentielle de l'ALI (V).

2.4. Bande passante

Point clé 8 – Bande passante du montage amplificateur non-inverseur ✍

Hypothèses :

- *Le circuit est dans l'ARQS.*
- *L'ALI est en régime linéaire.*
- *R_1 et R_2 sont du même ordre de grandeur.*

$$\Delta\omega = \frac{A_0}{\tau H_0}$$

avec $\Delta\omega$ la bande passante ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s) ; $H_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ le gain statique de l'amplificateur non-inverseur (sans unité).

Application 5 ✍

Calculer la bande passante d'un amplificateur non-inverseur ayant un gain de 100 réalisé avec un ALI utilisé en TP.

Manipulation 4 – Amplificateur non-inverseur

On réalise le montage de l'amplificateur non-inverseur et on place en entrée un signal sinusoïdal. On observe la sortie sur un oscilloscope.

La bande passante de l'amplificateur non-inverseur est considérablement plus grande que celle de l'ALI. Le gain de l'amplificateur non-inverseur peut être réglé par les résistances R_1 et R_2. Ceci pallie les défauts de l'ALI comme amplificateur.

Le produit gain bande-passante $H_0 \times \Delta\omega = \frac{A_0}{\tau}$ ne dépend que de l'ALI. Pour cette raison, le produit gain bande-passante figure sur la notice de l'ALI (*gain-bandwidth product*).

2.5. Impédance d'entrée

Point clé 9 – Impédance d'entrée d'un montage ♥

$$\underline{Z_e} = \frac{\underline{U_e}}{\underline{I_e}}$$

avec Z_e l'impédance d'entrée (Ω) ; U_e la tension d'entrée (V) ; I_e le courant d'entrée (A).

Application 6 ✍

Déterminer l'impédance d'entrée de l'amplificateur non-inverseur.

Il est parfois nécessaire d'associer plusieurs filtres en cascade. Il est alors nécessaire que chaque filtre ne perturbe pas celui placé en amont et ne soit pas facilement perturbé par celui placé en aval. Pour cela, on cherche à concevoir des filtres ayant une impédance d'entrée élevée et une impédance de sortie faible.

2.6. Étude de l'amplificateur non-inverseur avec un ALI idéal

La présence d'une rétroaction négative stabilisant le montage permet de supposer l'ALI en régime linéaire. Si l'ALI est idéal, la fonction de transfert du montage amplificateur non-inverseur peut être déterminée simplement.

Application 7 ✍

Déterminer la fonction de transfert de l'amplificateur non-inverseur en supposant l'ALI idéal.

3. L'ALI dans un montage avec rétroaction positive : le comparateur à hystérésis négatif

3.1. Présentation du montage

Schéma 3 – Montage comparateur à hystérésis négatif

3.2. Étude de la stabilité

Point clé 10 – Fonction de transfert du comparateur à hystérésis négatif ✍

Hypothèses :

- *Le circuit est dans l'ARQS.*
- *L'ALI est en régime linéaire*
- *R_1 et R_2 sont du même ordre de grandeur.*

$$H(p) = \frac{1}{\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{\tau}{A_0}p}$$

avec $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$ la fonction de transfert du montage (sans unité) ; R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité).

3.3. Stabilité

Le comparateur à hystérésis est un montage instable. Sa sortie diverge, ou plutôt atteint rapidement la saturation. Ainsi $s(t) = \pm V_{\text{sat}}$.

Point clé 11 – Stabilité d'un montage avec rétroaction positive ou sans rétroaction

Hypothèse : Il y a une rétroaction positive ou pas de rétroaction.

Le système est généralement instable et la sortie tend rapidement vers $\pm V_{\text{sat}}$.

avec $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V).

3.4. Cycle d'hystérésis

Le comparateur à hystérésis n'étant pas un système linéaire, il ne peut pas être décrit par une fonction de transfert.

Pour décrire le fonctionnement du comparateur à hystérésis, on représente sa sortie en fonction de son entrée dans un diagramme appelé **cycle d'hystérésis**.

Point clé 12 – Cycle d'hystérésis du comparateur à hystérésis négatif ♥ ✍

Hypothèses :

- *Le circuit est dans l'ARQS.*
- *La sortie est stabilisée à sa valeur limite.*

avec R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω) ; $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V).

Manipulation 5 – Cycle d'hystérésis expérimental

On réalise le montage du comparateur à hystérésis négatif et on place en entrée un signal sinusoïdal. On observe la sortie sur un oscilloscope en mode XY.

3.5. Fonction mémoire

En physique, le mot « hystérésis » renvoie à la notion de mémoire : l'état du système ne dépend pas que de l'état actuel de l'entrée mais aussi de son état passé.

Point clé 13 – Effet mémoire du comparateur à hystérésis ✍

- $e < -\frac{R_1}{R_1+R_2}V_{\text{sat}}$ force la sortie à V_{sat}
- $e > \frac{R_1}{R_1+R_2}V_{\text{sat}}$ force la sortie à $-V_{\text{sat}}$
- $e \in \left[-\frac{R_1}{R_1+R_2}V_{\text{sat}}, \frac{R_1}{R_1+R_2}V_{\text{sat}}\right]$ conserve la valeur précédente de la sortie (effet mémoire)

avec R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω) ; $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V) ; e l'entrée du montage (V).

Annexe A : Extrait de la notice du TL081

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

V_{CC} = ±15V, T_{amb} = +25°C (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter		TL081I,M,AC,AI,AM, BC,BI,BM			TL081C			Unit
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
V_{io}	Input Offset Voltage (R_S = 50Ω)								mV
	T_{amb} = +25°C	TL081		3	10		3	10	
		TL081A		3	6				
		TL081B		1	3				
	$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$	TL081			13			13	
		TL081A			7				
		TL081B			5				
DV_{io}	Input Offset Voltage Drift			10			10		µV/°C
I_{io}	Input Offset Current - note 1)								
	T_{amb} = +25°C			5	100		5	100	pA
	$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$				4			10	nA
I_{ib}	Input Bias Current -note 1								nA
	T_{amb} = +25°C			20	200		20	400	
	$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$				20			20	
A_{vd}	Large Signal Voltage Gain (R_L = 2kΩ, V_o = ±10V)								V/mV
	T_{amb} = +25°C		50	200		25	200		
	$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$		25			15			
SVR	Supply Voltage Rejection Ratio (R_S = 50Ω)								dB
	T_{amb} = +25°C		80	86		70	86		
	$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$		80			70			
I_{CC}	Supply Current, no load								mA
	T_{amb} = +25°C			1.4	2.5		1.4	2.5	
	$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$				2.5			2.5	
V_{icm}	Input Common Mode Voltage Range		±11	+15 -12		±11	+15 -12		V
CMR	Common Mode Rejection Ratio (R_S = 50Ω)								dB
	T_{amb} = +25°C		80	86		70	86		
	$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$		80			70			
I_{os}	Output Short-circuit Current								mA
	T_{amb} = +25°C		10	40	60	10	40	60	
	$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$		10		60	10		60	
$\pm V_{opp}$	Output Voltage Swing								V
	T_{amb} = +25°C	RL = 2kΩ	10	12		10	12		
		RL = 10kΩ	12	13.5		12	13.5		
	$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$	RL = 2kΩ	10			10			
		RL = 10kΩ	12			12			
SR	Slew Rate (T_{amb} = +25°C)								V/µs
	V_{in} = 10V, R_L = 2kΩ, C_L = 100pF, unity gain		8	16		8	16		
t_r	Rise Time (T_{amb} = +25°C)								µs
	V_{in} = 20mV, R_L = 2kΩ, C_L = 100pF, unity gain			0.1			0.1		
K_{ov}	Overshoot (T_{amb} = +25°C)								%
	V_{in} = 20mV, R_L = 2kΩ, C_L = 100pF, unity gain			10			10		
GBP	Gain Bandwidth Product (T_{amb} = +25°C)								MHz
	V_{in} = 10mV, R_L = 2kΩ, C_L = 100pF, f= 100kHz		2.5	4		2.5	4		
R_i	Input Resistance			10^{12}			10^{12}		Ω

Fig. 1. – Notice du TL081 - caractéristiques électriques (page 3)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	TL081M, AM, BM	TL081I, AI, BI	TL081C, AC, BC	Unit
V_{CC}	Supply voltage - note 1)	±18			V
V_i	Input Voltage - note 2)	±15			V
V_{id}	Differential Input Voltage - note 3)	±30			V
P_{tot}	Power Dissipation	680			mW
	Output Short-circuit Duration - note 4)	Infinite			
T_{oper}	Operating Free-air Temperature Range	-55 to +125	-40 to +105	0 to +70	°C
T_{stg}	Storage Temperature Range	-65 to +150			°C

1. All voltage values, except differential voltage, are with respect to the zero reference level (ground) of the supply voltages where the zero reference level is the midpoint between V_{CC}^+ and V_{CC}^-.
2. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 volts, whichever is less.
3. Differential voltages are the non-inverting input terminal with respect to the inverting input terminal.
4. The output may be shorted to ground or to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the dissipation rating is not exceeded

Fig. 2. – Notice du TL081 - caractéristiques électriques (page 2)

Méthodes

1. Déterminer la stabilité d'un système comportant un amplificateur linéaire intégré

1. Identifier la présence de rétroaction (c'est-à-dire de composants ou ensembles de composants reliant la sortie à une entrée de l'ALI).
2. Catégoriser les rétroactions selon l'entrée de l'ALI (positive ou négative) :

- Uniquement une rétroaction négative : le système est stable.
- Uniquement une rétroaction positive ou pas de rétroaction : le système est instable.
- Rétroaction mixte (positive et négative) : le système peut être stable ou instable

2. Étudier un montage stable comportant un ALI idéal

1. Dans ce cas, l'entrée différentielle $\varepsilon = 0$.
2. Il faut souvent utiliser le pont diviseur de tension ou la loi des nœuds en tensions pour relier la sortie à l'entrée inverseuse de l'ALI.

3. Étudier un montage instable comportant un ALI idéal

1. Dans ce cas, $s = V_{\text{sat}}$ si $\varepsilon > 0$ et $s = -V_{\text{sat}}$ si $\varepsilon < 0$. L'objectif est de déterminer le signe de ε.
2. Si le montage comporte une rétroaction, il faut distinguer les cas en fonction de si $s = V_{\text{sat}}$ ou $s = -V_{\text{sat}}$.
3. Dans les deux cas, il faut se poser la question « à partir de quelle valeur de l'entrée le signe de ε change-t-il ? ».

4. Utiliser la loi des nœuds en tensions

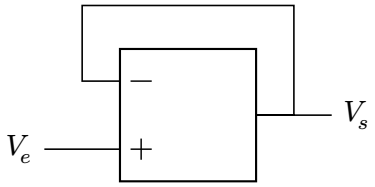
Cette loi est utile lorsque plus de deux composants sont reliés à une des entrées de l'ALI.

1. Écrire la loi des nœuds.
2. Remplacer chaque courant en utilisant la loi d'Ohm pour chacun des composants reliés à ce nœud.
3. Écrire les tensions comme des différences de potentiel.
4. Isoler le potentiel du nœud en fonction des autres.

Exercices

1. Montage suiveur

On considère le montage ci-dessous, appelé montage suiveur. L'ALI est supposé idéal.



1/ L'ALI a-t-il un fonctionnement stable ou instable ?

2/ Exprimer la fonction de transfert du montage. Justifier le nom du montage.

3/ Exprimer l'impédance d'entrée du montage.

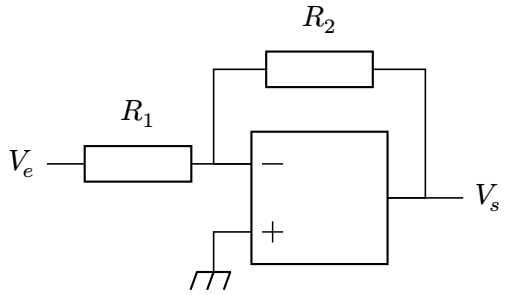
2. 💬 J'explique à un ami : L'omniprésence des amplificateurs

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Un smartphone comporte de nombreux amplificateurs. En lister quelques-uns et expliquer leur rôle.

3. Montage amplificateur inverseur

On considère le montage suivant, appelé montage amplificateur inverseur. L'ALI est supposé idéal.



1/ L'ALI a-t-il un fonctionnement stable ou instable ?

2/ Exprimer la fonction de transfert du montage. Justifier le nom du montage.

3/ Exprimer l'impédance d'entrée du montage.

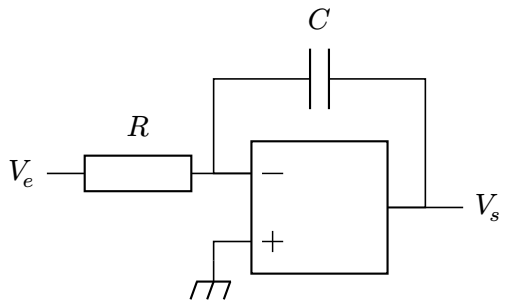
4. 🤔 Conception d'un amplificateur

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Proposer un montage permettant de doubler la tension de sortie d'un GBF. Les valeurs des composants choisis seront précisées.

5. Montage intégrateur

On considère le montage suivant, appelé montage intégrateur. L'ALI est supposé idéal.



1/ L'ALI a-t-il un fonctionnement stable ou instable ?

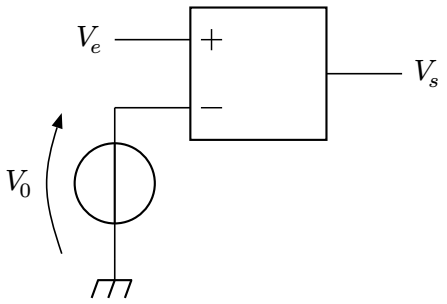
2/ Exprimer la fonction de transfert du montage.

3/ Tracer le diagramme de Bode.

4/ À partir de la fonction de transfert, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension de sortie et la tension d'entrée. Justifier le nom du montage.

6. Montage comparateur simple

On s'intéresse au montage suivant, appelé montage comparateur simple. L'ALI est supposé idéal.



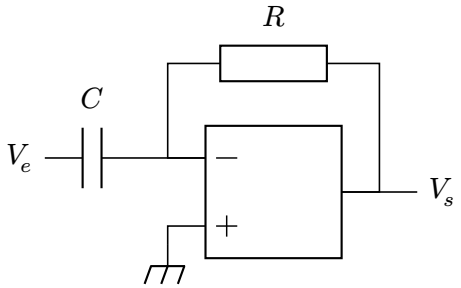
1/ L'ALI a-t-il un fonctionnement stable ou instable ?

2/ Dresser la caractéristique (V_s, V_e) du montage. Justifier le nom du montage.

3/ Quelle est l'impédance d'entrée du montage.

7. Montage dérivateur

On s'intéresse au montage suivant, appelé montage dérivateur. L'ALI est supposé idéal.



1/ L'ALI a-t-il un fonctionnement stable ou instable ?

2/ Exprimer la fonction de transfert du montage.

3/ Tracer le diagramme de Bode.

4/ À partir de la fonction de transfert, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension de sortie et la tension d'entrée. Justifier le nom du montage.

8. 💻 Effet de la vitesse de balayage sur un signal sinusoïdal ⋆

Notebook Capytale de cet exercice : 506a-11678445

On s'intéresse ici à un montage suiveur dont l'entrée est sinusoïdale. Si la fréquence de la sinusoïde est trop élevée, la vitesse de balayage de l'ALI va déformer le signal. On cherche à simuler numériquement la forme du signal de sortie obtenu.

Le signal d'entrée noté $e(t) = A\sin(2\pi ft)$ avec $A = 10\,\text{V}$ et $f = 300\,\text{kHz}$ est envoyé à l'entrée du montage suiveur.

1/ Quelle valeur minimale doit avoir la vitesse de balayage pour que le signal de sortie ne soit pas déformé ?

L'ALI simulé a une vitesse de balayage de $14\,\text{V}\,\mu\text{s}^{-1}$.

2/ Compléter le code suivant pour mettre en place les variables nécessaires à la simulation.

```
import numpy as np
f = 300e3        # fréquence du signal d'entrée (Hz)
SR = 14e6        # vitesse de balayage de l'ALI (V/s)
N = 20000        # nombre de points de la simulation
n_périodes = 4   # nombre de périodes du signal à simuler
A = 10           # amplitude du signal d'entrée (V)

T = ...        # période du signal d'entrée (s)
t = np.linspace(0, n_périodes * T, N) # tableau des instants de la simulation (s)
dt = ... # période d'échantillonnage de la simulation (s)

e = ... # signal d'entrée (V)
```

Le principe de la simulation est le suivant : à chaque instant, on calcule la dérivée qu'aurait la sortie si elle suivait parfaitement l'entrée.

- Si cette dérivée ne dépasse pas la vitesse de balayage, aucun problème, la sortie suit l'entrée.
- Si cette dérivée dépasse la vitesse de balayage (resp. est plus petite que l'opposé de la vitesse de balayage), la sortie ne peut pas suivre l'entrée. La sortie augmente (resp. diminue) linéairement à la vitesse de balayage.

3/ Compléter le code suivant pour simuler l'évolution de la tension de sortie de l'ALI.

```
s = [e[0]] # initialisation : la sortie est initialement égale à l'entrée
for i in ...: # on parcourt tous les instants de la simulation
    if abs(s[i-1] - e[i]) / dt < SR: # la vitesse de balayage n'est pas dépassée
        s.append(...)
    elif e[i] > s[i-1]: # la sortie doit croitre
        s.append(...)
    else: # la sortie doit décroitre
        s.append(...)
```

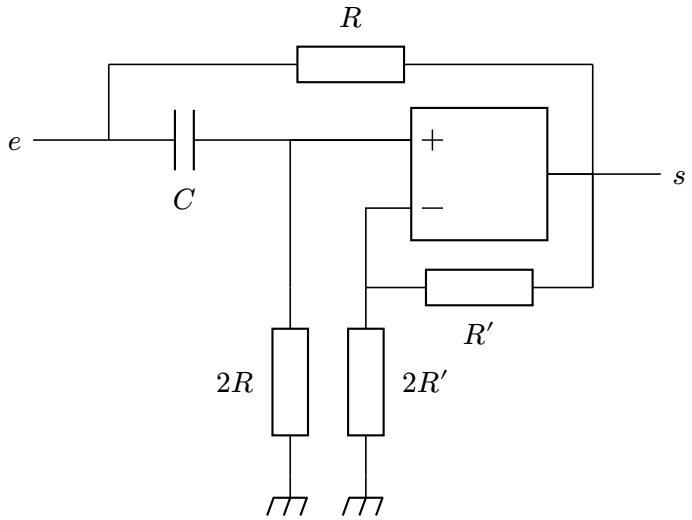
Les instructions suivantes permettent de tracer les signaux d'entrée et de sortie simulés.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(t,e, label='Entrée')
plt.plot(t,s, label='Sortie')
plt.xlabel('Temps (s)')
plt.ylabel('Tensions (V)')
plt.title('Effet de la vitesse de balayage sur un signal sinusoïdal')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

4/ Le résultat de la simulation est-il conforme à votre réponse à la première question ?

9. Simulateur d'impédance ★★

On s'intéresse au montage suivant. L'ALI est supposé idéal. Le montage est **supposé stable**.



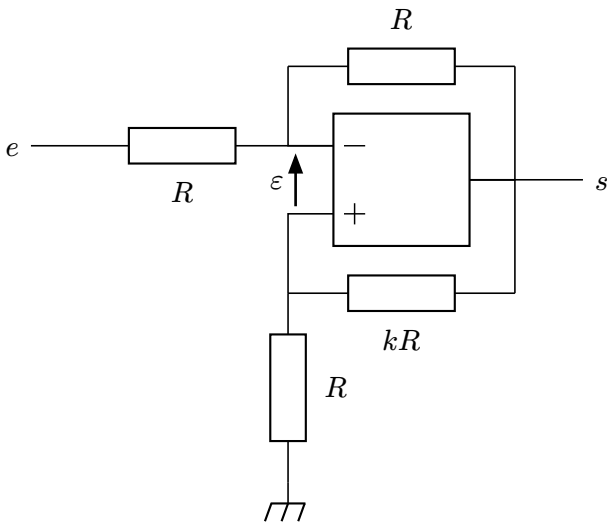
1/ Déterminer la fonction de transfert du montage.

2/ Déterminer l'impédance d'entrée du montage. Montrer que cette impédance est équivalente à une bobine réelle dont la résistance serait R et l'inductance serait $2R^2C$.

10. Compétition de rétroactions ⋆⋆

On s'intéresse au montage ci-dessous. L'ALI est supposé **non idéal**, de fonction de transfert

$$H(p) = \frac{S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1+\tau p}$$



1/ Établir la fonction de transfert du système.

2/ Sous quelle condition sur k le système est-il stable ?